概述

- RT701/RT702 是一款5V供电，为DSP及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控功能的芯片，最低功耗可低至100uA。
- RT701/RT702包含电压检测复位，时钟监控超时复位，以及手动复位三种复位功能。
- RT701/RT702系列有多种封装，多种复位时间，多种复位电压可供选择。
- RT701/RT702可在-40~85℃温度范围内正常工作。

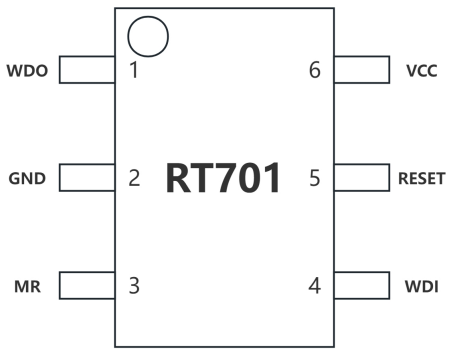
特点

- 5V供电电压
- 100uA超低功耗
- 4种复位时间，4种复位电压
- 手动复位功能
- SOT23-5/SOT23-6两种封装形式
- 可替换TPS382X系列

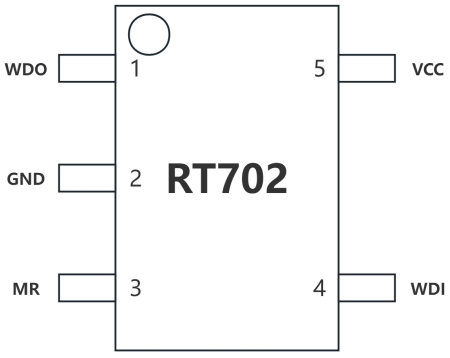
应用

- 工业设备
- 可编程控制
- 智能仪表
- 无线通信系统
- 便携式和电池供电设备
- DSP/MCU

引脚示意图



SOT23-6



SOT23-5

管脚定义

引脚	符号	功　能	属性
1	WDO	看门狗输出	O
2	GND	接地	
3	MR	手动复位。	I
4	WDI	看门狗输入	I
5	RESET	复位输出	
6	VCC	电源	I/O

编号定义

RT701/702	复位时间（左起第一位）	复位电压（左起第二位）
S	1.6s	2.8V
M	12.8s	3.5V
L	25.6s	4.0V
X	51.2s	4.5V

例： RT702SS代表封装为SOT23-5，复位时间为1.6s，复位电压为2.8V

极限参数

除非另有规定，T_{amb}= 25℃

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
电源电压	V_{DD}	-0.3~7	V
极限输入/输出电压	V_{IN}/V_{OUT}	GND-0.3~V_{DD}+0.3	V
A/B极限输入/输出电压	$V_{INA/B}/V_{OUTA/B}$	-13~13	V
工作环境温度	T_{amb}	-40~85	℃
贮存温度	T_{stg}	-65~150	℃

直流电气特性

除非另有规定，V_{DD}=5V±5%，T_{amb}= 25℃

PARAMETER		CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Operating Voltage Range (V_{CC})			1.0		5.5	V
Supply Current (I_{SUPPLY})				50	150	μA
Reset Threshold (V_{RT})		S		2.8		V
		M		3.5		
		L		4.0		
		X		4.5		
Reset Threshold Hysteresis				20		mV
Reset Pulse Width (t_{RS})			120	200	280	ms
$\overline{RESET}$ Output Voltage		I_{SOURCE} = 800μA	V_{CC} - 1.5			V
		I_{sink} = 3.2mA			0.4	
		V_{CC} = 1V, I_{sink} = 50μA			0.3	
Watchdog Timeout Period (t_{WD})		S		1.6		sec
		M		12.8		
		L		25.6		
		X		51.2		
WDI Pulse Width (t_{WP})		V_{IL} = 0.4V, V_{IH} = V_{CC}	70	250		ns
WDI Input Threshold	Low	V_{CC} = 5V			0.8	V
	High	V_{CC} = 5V	3.5			
	Low	$V_{RST(MAX)}$ < V_{CC} < 3.6V			0.8	
	High	$V_{RST(MAX)}$ < V_{CC} < 3.6V	0.7 × V_{CC}			
WDI Input Current		WDI = V_{CC}		50	150	μA
		WDI = 0V	-150	-50		
$\overline{WDO}$ Output Voltage		I_{SOURCE} = 800μA	V_{CC} - 1.5			V
		I_{sink} = 1.2mA			0.4	
$\overline{MR}$ Pull-Up Current		$\overline{MR}$ = 0V	100		600	μA
$\overline{MR}$ Pulse Width (t_{MR})			250			ns
$\overline{MR}$ Input Threshold	Low	T_A = +25℃			0.8	V
	High		2			
$\overline{MR}$ to Reset Out Delay (t_{MD})					350	ns

特征波形

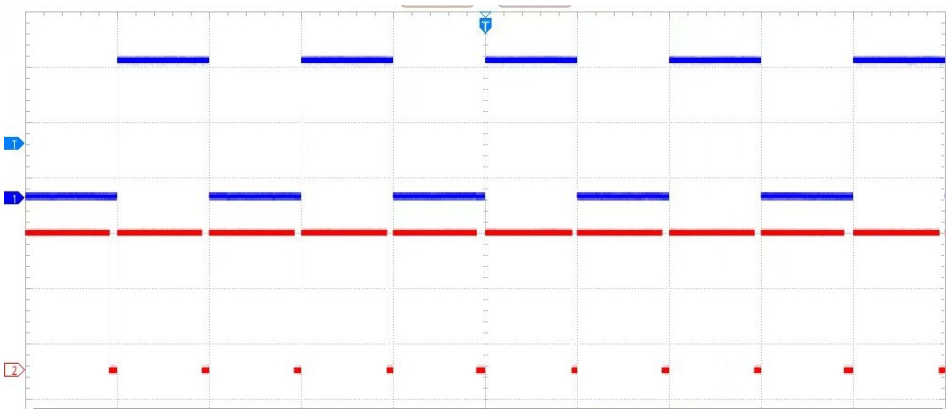


图 1 Watchdog Timing

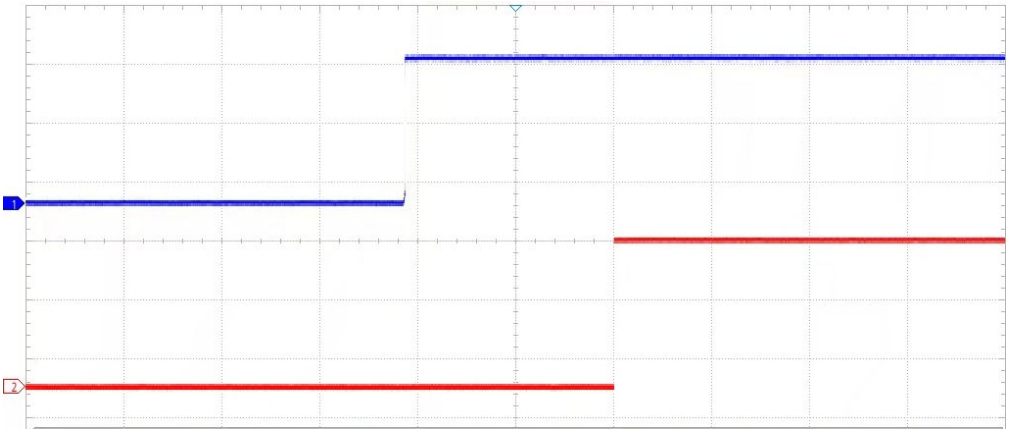


图 2 Resst Timing

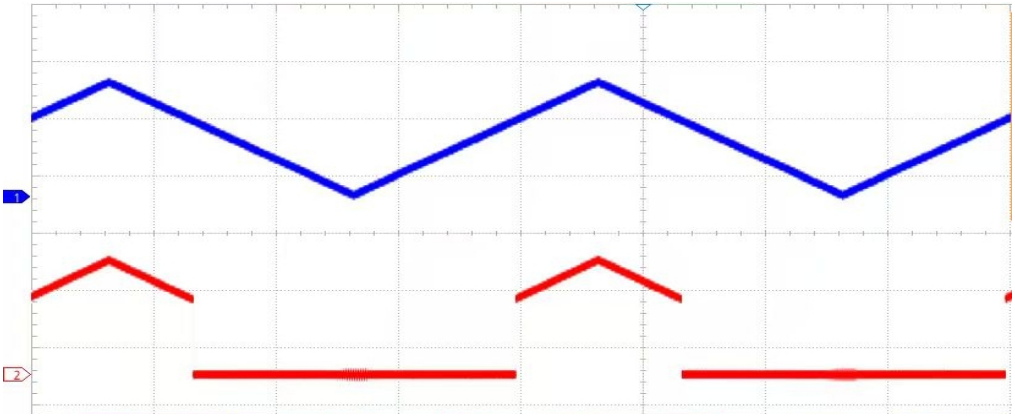


图 3 Reset Output VS Supply Voltage

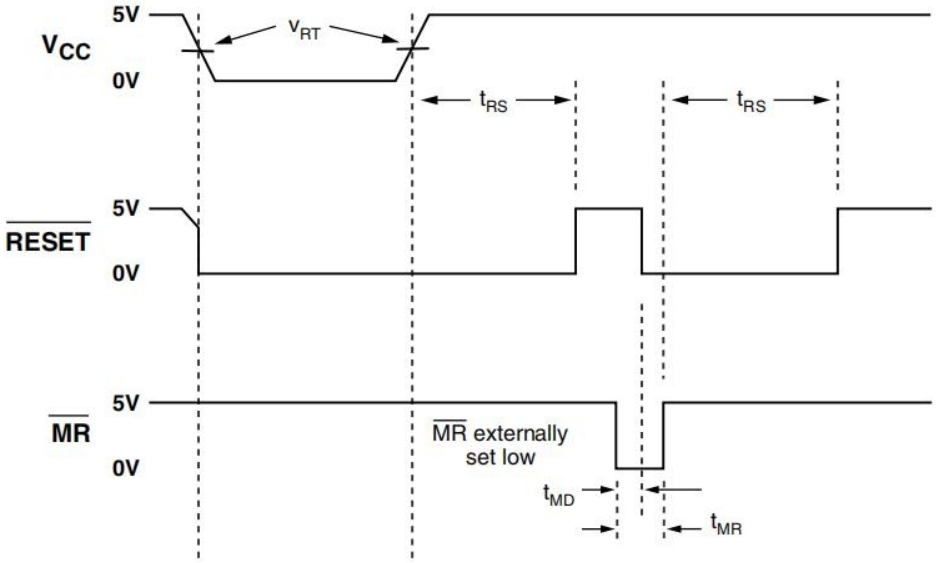
器件功能

◆ 复位输出功能

当被监控电压 VCC高于 1.2V 时，Reset管脚保持置位，输出低电平复位信号，直到被监控电压升至阈值电压以上，在超过阈值后约 200ms 复位状态结束，输出高电平信号。

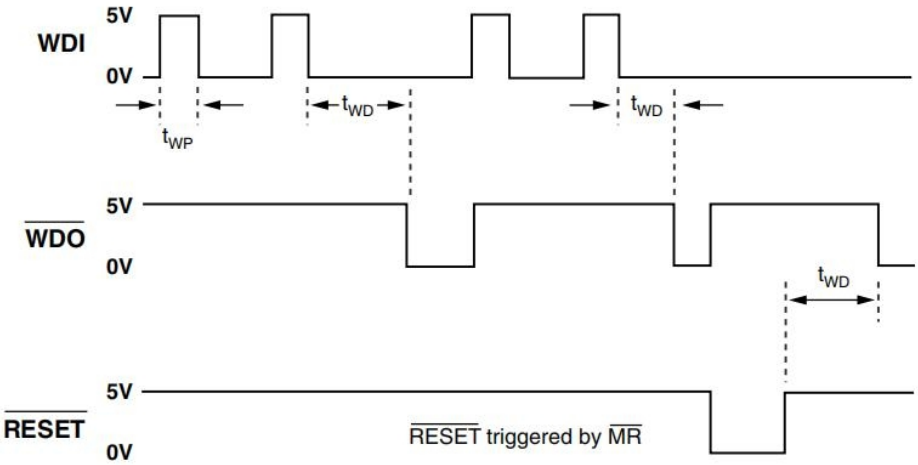
◆ 手动复位功能

MR管脚为低电平有效手动复位输入引脚，通过内部 10kΩ 上拉电阻保持高电平;该引脚可通过CMOS/TTL逻辑信号或机械开关接地的方式被拉低(内置去抖动电路，可滤除机械开关抖动)。当MR管脚输入一个逻辑低电平信号时，Reset管脚输出复位信号，当MR管脚保持逻辑低电平信号时，Reset管脚保持输出复位信号，当MR管脚恢复逻辑高电平 200ms 后，Reset管脚结束输出复位信号。



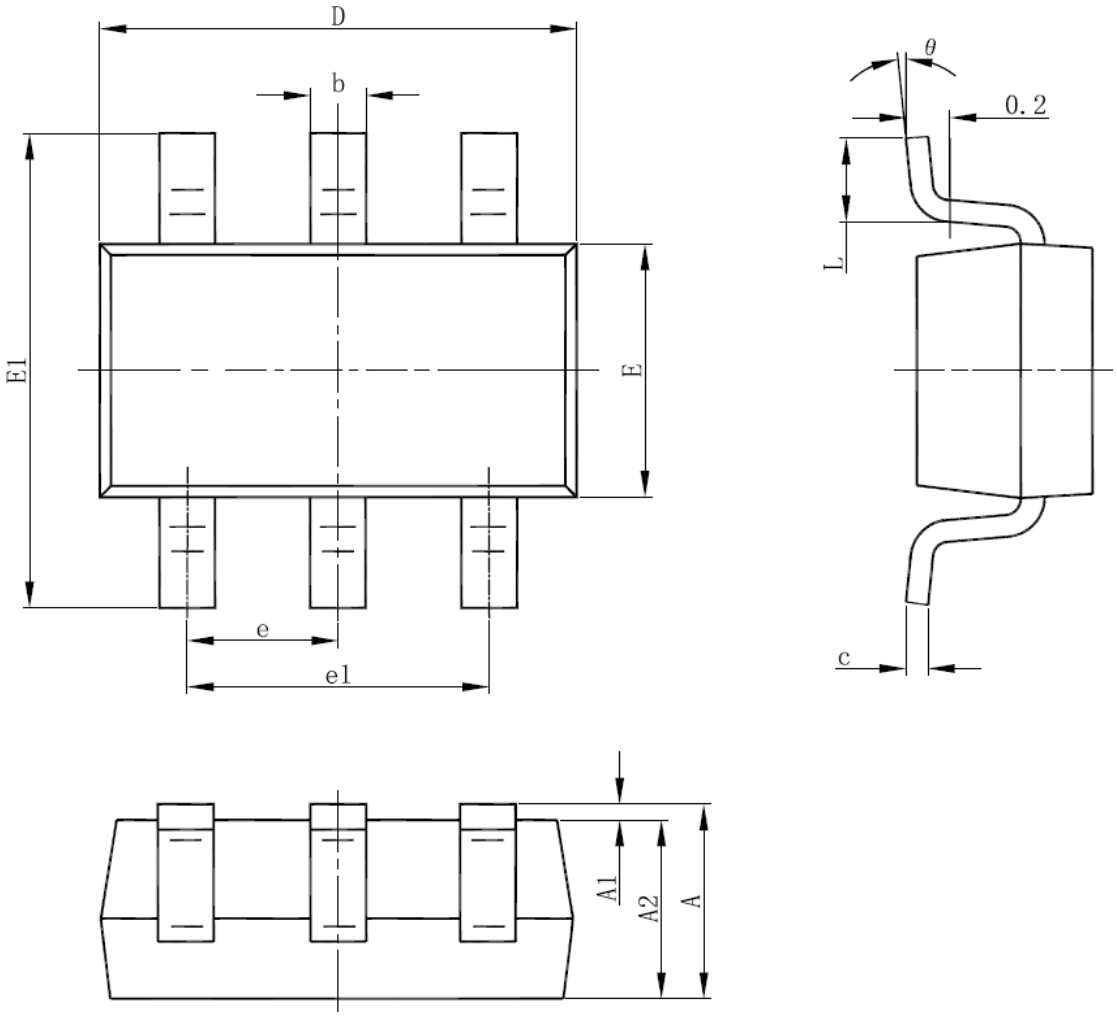
◆ 看门狗功能

芯片内部集成一个的看门狗计数器，当 WDI 管脚在计数周期内未检测到由高到低或者由低到高状态变化的时候，则内部计时器将看门狗输出 WDO管脚置于低电平状态。WDI能够检测到的最小脉冲宽度为 100ns。芯片处于复位输出状态时，内部的看门狗计数器为清零状态，并且停止计数，当复位输出状态结束时，看门狗计数器启动计数。



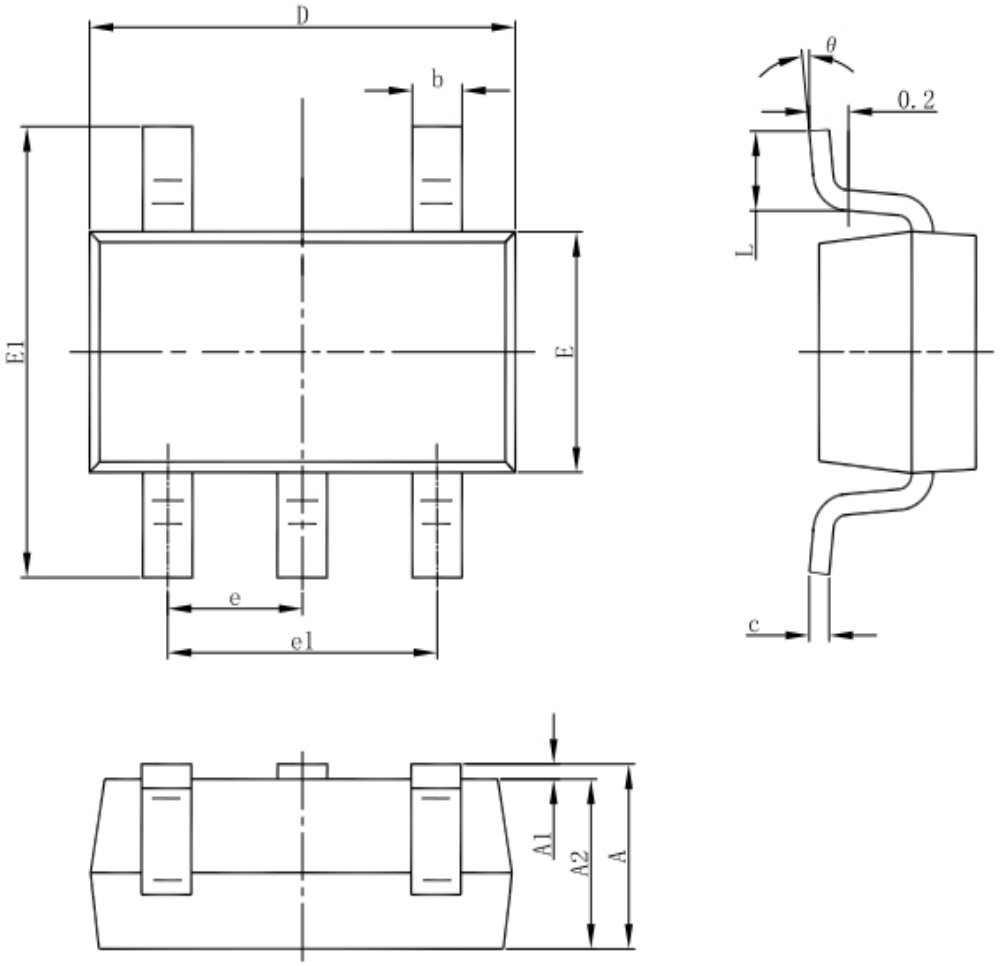
封装尺寸

◆ RT701



标注	毫米尺寸		英寸尺寸	
	最小	最大	最小	最大
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

◆ RT702



标注	毫米尺寸		英寸尺寸	
	最小	最大	最小	最大
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°